單元 1 / 6

正數與負數

從溫度開始，發現比零大與比零小的數。

班級：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿　日期：＿＿＿＿

這一節，我要學會

- ☐ 認識正數與負數
- ☐ 讀懂數線
- ☐ 找相反數與絕對值
- ☐ 計算距離與中點

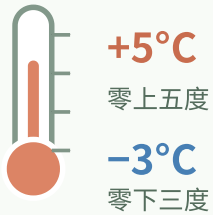
01｜生活中的數字

氣溫有零上，也有零下

比 0 大的數，叫做 **正數**。

比 0 小的數，叫做 **負數**。

例如：$+5$ 是正數，-3 是負數。



正數

$+5,\quad +12,\quad +1$

比 0 大；前面的 + 可以省略。

負數

$-3,\quad -8,\quad -1$

比 0 小；前面的 − 不能省略。

小提醒：0 **不是正數，也不是負數**。

02｜換你試試看

1. 零上 8 度，記作 ＿＿＿＿ °C。
2. 零下 4 度，記作 ＿＿＿＿ °C。
3. 0 是正數嗎？　☐ 是　☐ 不是
4. -7 是哪一種數？　☐ 正數　☐ 負數
5. 圈出負數：　3　　-2　　0　　-6

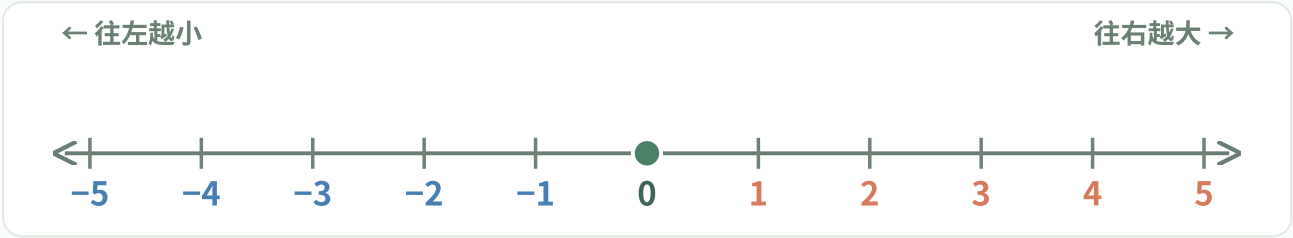
單元 2 / 6

認識數線

用數線找到每個數的位置，並比較大小。

01｜先看懂數線

數線是一條有方向的直線，每個數字都有自己的位置。



① 0 是基準點　② 右邊比較大　③ 左邊比較小

02｜跟著例題做

比較 -2 和 -5 的大小。



因為 -2 在 -5 的 **右邊**，所以 $-2 > -5$。

記住這句話　**數線上，越右邊的數越大。**　比較負數時，不要只看數字的大小。

03｜換你試試看

A. 圈出比較大的數。

1. -3　或　-1
2. 2　或　-4
3. 0　或　-5
4. -7　或　-9

B. 在方框中填入 $>$、$<$ 或 $=$。

5. 3 ☐ 5
6. -2 ☐ 1
7. -4 ☐ -6
8. 0 ☐ -3

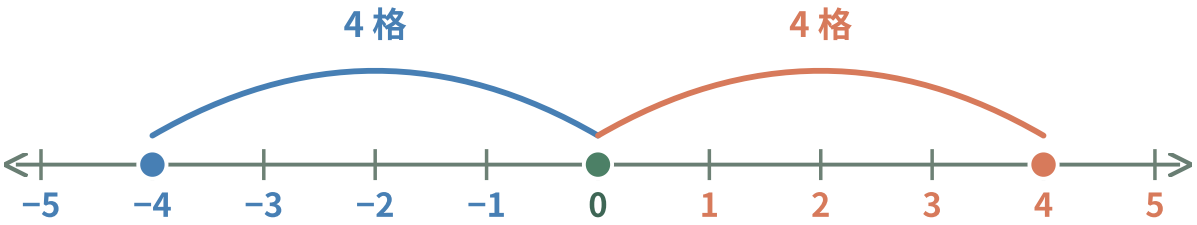
單元 3 / 6

相反數

兩個數在 0 的兩側，距離卻一樣遠。

01｜什麼是相反數？

兩個數如果在 0 的兩邊，而且到 0 的距離一樣遠，就互為 **相反數**。



4
到 0 有 4 格

互為
相反數

-4
到 0 也有 4 格

02｜跟著例題做

4 的相反數是 -4。

-7 的相反數是 7。

0 的相反數還是 0。

記住這句話　**相反數：正負號相反，與 0 的距離相同。**　只有 0 的相反數還是 0。

03｜換你試試看

把相反數填進表格。

原來的數	相反數	原來的數	相反數
3		-6	
-10		8	
0		-1	

挑戰題： -12 的相反數是 _____ 。

單元 4 / 6

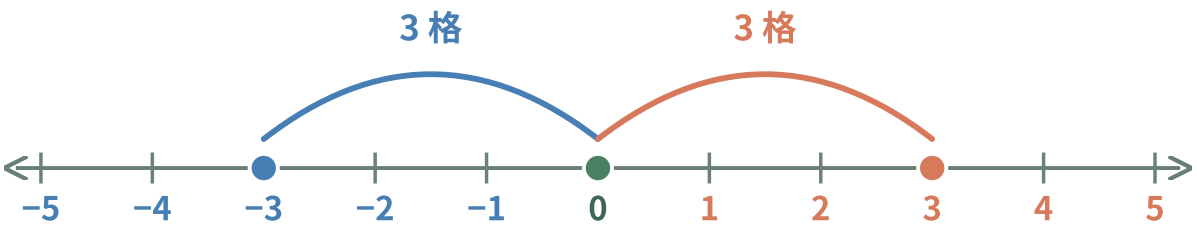
絕對值

數字離 0 有多遠？只要看距離。

01｜絕對值就是距離

絕對值：一個數在數線上，距離 0 有多遠。

寫法：在數字左右各加一條直線，例如 $|-3|$。



$|-3| = 3$

−3 到 0 有 3 格

$|3| = 3$

3 到 0 也有 3 格

02｜跟著例題做

$|-5| = 5$　（距離 5 格）

$|7| = 7$　（距離 7 格）

$|0| = 0$　（距離 0 格）

記住這句話　**絕對值表示距離，不會是負數。**　例如：|−8| = 8，而不是 −8。

03｜換你試試看

1. $|-4|$ = _____
2. $|7|$ = _____
3. $|-9|$ = _____
4. $|0|$ = _____
5. 比較大小：$|-6|$ ☐ $|3|$
6. 絕對值可能是負數嗎？　☐ 可能　☐ 不可能

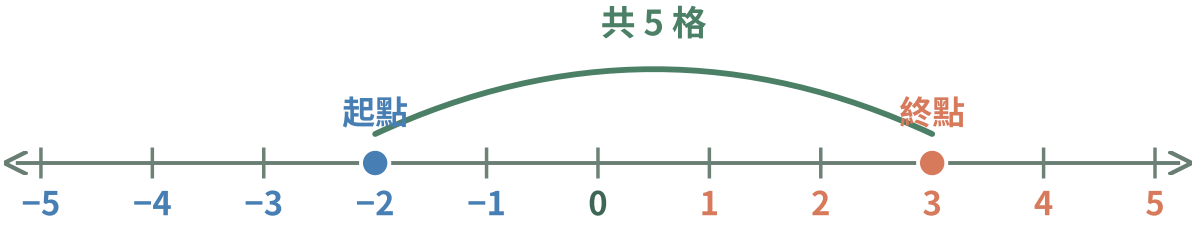
單元 5 / 6

數線上的距離

從一個位置走到另一個位置，一共幾格？

01｜從一個數走到另一個數

數線上的 **距離**，就是從一個數走到另一個數，一共走了幾格。



從 -2 出發 → 經過 0 → 走到 3

所以 -2 和 3 的距離是 5 格。

02｜兩種解題方法

方法 A｜數格子

沿著數線從起點走到終點，數一共走幾格。

方法 B｜用公式

$$\text{距離} = |a - b|$$

$$|3 - (-2)| = 5$$

記住這句話　**距離就是相隔幾格，答案一定大於或等於 0。**　跨過 0 的題目，也可以先數格子。

03｜換你試試看

先用數線想一想，再填入距離。

1. 1 和 5 ：＿＿＿＿ 格
2. -4 和 -1 ：＿＿＿＿ 格
3. -3 和 2 ：＿＿＿＿ 格
4. -5 和 5 ：＿＿＿＿ 格

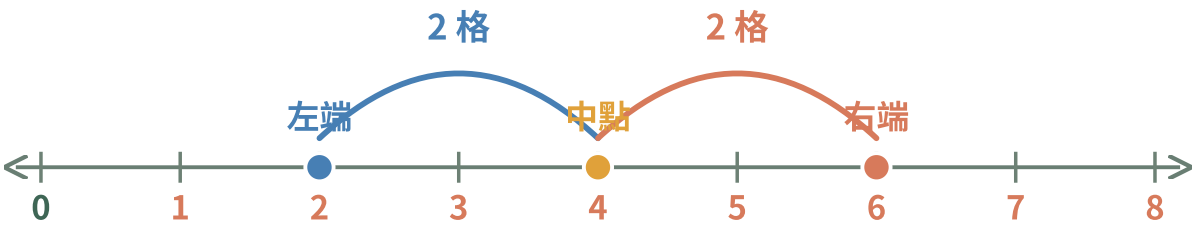
單元 6 / 6

數線上的中點

把兩個位置之間的距離平分。

01｜什麼是中點？

中點是兩個數中間的位置，而且距離左右兩端一樣遠。



1. 從 2 到 6 ，共 4 格。
2. 把距離平分： $4 \div 2 = 2$ 格。
3. 從 2 往右走 2 格，走到 4 。

所以 2 和 6 的中點是 4。

02｜再看一個例子



-4 和 2 相距 6 格，一半是 3 格，所以中點是 -1。

進階公式：$\text{中點} = \dfrac{\text{左端數} + \text{右端數}}{2}$

03｜換你試試看

1. 0 和 8 ：＿＿＿＿
2. -6 和 0 ：＿＿＿＿
3. -3 和 3 ：＿＿＿＿
4. -2 和 4 ：＿＿＿＿

單元總複習

1–1 學習檢查

整理今天學過的概念，完成小測驗。

01｜重點快速整理

正數、負數	正數比 0 大；負數比 0 小。
數線	越右邊的數越大。
相反數	在 0 的兩側，到 0 一樣遠。
絕對值	一個數到 0 的距離。
兩點距離	兩數在數線上相隔幾格。
中點	與左右兩個端點距離相同的位置。

02｜離開教室前的小測驗

獨立完成，檢查自己學會了多少。

1. -5 和 -2，比較大的是 _____。
2. -7 的相反數是 _____。
3. $|-8|$ = _____。
4. -3 和 3 的距離是 _____ 格。
5. -4 和 4 的中點是 _____。
6. -6 ☐ -1（填 $>$、$<$ 或 $=$）
7. $|-2|$ ☐ $|-5|$（填 $>$、$<$ 或 $=$）
8. -5 和 1 的中點是 _____。

03｜我的學習檢查

☐ 我可以自己完成　　☐ 看完例題就會了　　☐ 我還需要老師幫忙

我最有把握的是：_____

彈性加深練習

數線挑戰任務

做完基本題，再練習畫圖、排序與應用。

選做練習

☐ 能用數線思考　　☐ 願意嘗試不一樣的題目

01｜排序與畫數線

A. 把下面 5 個數，從小排到大。

$$-2,\quad 4,\quad 0,\quad -5,\quad 2$$

$$_____ < _____ < _____ < _____ < _____$$

B. 在數線上標出 -4、0、3 的位置。



C. -4 到 3，相距 _____ 格。

02｜用公式找中點

請用公式算出 -2 和 6 的中點。

$$\text{中點} = \frac{\text{左端數} + \text{右端數}}{2}$$

算式：

答案：

03｜生活情境思考

電梯從地下 3 樓（-3）到地上 4 樓（$+4$）。

電梯經過多少個樓層間隔？_____ 個

提示：從 -3 到 $+4$，在數線上數一數。